



扬哥
南京理工大学
2009 — 2020 年真题汇总

注：现在缺 2016 年南京理工大学数分高代真题以及 2019 年高代真题，欢迎读者提供。真题提供与勘误可发邮箱 731534141@qq.com，扬哥及扬数林团队代表广大考生对提供真题或指出排版错误的同学表示由衷感谢。

扬数林文化传播有限公司
扬哥真题编译组



扬哥数学专业考研真题汇总说明:

1. 真题汇总在扬哥微信公众号: sxkyliyang(数学考研李扬)首发.
2. 真题汇总不收取任何费用, 仅供考生参考, 请勿用作任何商业用途.
3. 真题汇总 PDF 文件不定期在扬哥数学专业考研各 QQ 群与微信群更新, 2021 考研 QQ 群: 802033494, 977857380, 群满可联系助理 QQ1003054380, 微信群: 加扬哥微信助手 youngerzhushou, 等待接受入群邀请.
4. 真题汇总由考生免费提供, 部分学校的个别年份缺失, 欢迎读者提供.
5. 多数真题来源于考生回忆, 所以题目可能会有很多错误, 新发现的错误将在扬哥微信公众号与各个 QQ 群、微信群进行勘误.
6. 如有其他年份真题或发现真题排版错误, 恳请读者请联系邮箱 731534141@qq.com, 扬哥及扬数林团队代表广大考生对提供真题或者指出错误的同学表示由衷感谢.

扬哥温馨提示:

1. 真题, 并不那么重要, 做到全面复习才是制胜之本. 早早开始“研究”真题往往使得复习片面化! 所谓全面复习, 指的是要选择一本适合自己的参考书, 看三四遍! 切勿三天打鱼, 两天晒网.
2. 真题看近十年的就足够, 真题少也不一定是坏事, 因为这可以迫使我们更全面地复习!
3. 没有答案的真题是激励我们不断学习的动力! 考研路上, 没有什么比通过自己努力而思考出来一个难题更让人开心的事儿了! 但要强调的是: 复习要以书为主, 而真题为辅. 不能本末倒置!
4. 买真题答案是非常不明智的选择! 因为把真题都搞懂了就没有复习的动力了, 所以早早买真题答案的人往往只会做那么几个题. 如果非要买真题答案, 扬哥建议要在十一以后.
5. 扬哥建议不要只看一个学校的真题, 也可以看看其他学校的真题开拓视野.

扬哥 2021 考研数学分析与高等代数视频课程:

1. 数学分析基础课程教材: 华东师范大学《数学分析》(第四版)上下册(2018 年录制). 强化课程教材: 扬哥编写的《数学分析强化讲义》(2020 年 7 月 15 日在腾讯课堂开课).
2. 高等代数基础课程教材: 北京大学《高等代数》(第四版)(2019 年录制). 强化课程教材: 扬哥编写的《高等代数强化讲义》(2020 年 7 月 15 日在腾讯课堂开课).
3. 课程可通过“腾讯课堂”客户端搜索“扬哥”试听.

扬哥微信公众号与视频课程报名二维码(微店):



扬哥寄语:

与其临渊羡鱼, 不如退而结网. 决定了考研, 就要竭尽全力, 有计划踏实地坚持到底. 花几个月去专心做一件事儿, 它必然会给你回报, 甚至是你意想不到的惊喜!

目录

1 南京理工大学 2009 年研究生入学考试试题高等代数	4
2 南京理工大学 2010 年研究生入学考试试题高等代数	6
3 南京理工大学 2011 年研究生入学考试试题高等代数	8
4 南京理工大学 2012 年研究生入学考试试题高等代数	10
5 南京理工大学 2013 年研究生入学考试试题高等代数	13
6 南京理工大学 2014 年研究生入学考试试题高等代数	15
7 南京理工大学 2015 年研究生入学考试试题高等代数	17
8 南京理工大学 2017 年研究生入学考试试题高等代数	19
9 南京理工大学 2018 年研究生入学考试试题高等代数	21
10 南京理工大学 2020 年研究生入学考试试题高等代数	23
11 南京理工大学 2009 年研究生入学考试试题数学分析	25
12 南京理工大学 2010 年研究生入学考试试题数学分析	27
13 南京理工大学 2011 年研究生入学考试试题数学分析(部分)	29
14 南京理工大学 2012 年研究生入学考试试题数学分析	30
15 南京理工大学 2013 年研究生入学考试试题数学分析	32
16 南京理工大学 2014 年研究生入学考试试题数学分析	34
17 南京理工大学 2015 年研究生入学考试试题数学分析	36
18 南京理工大学 2017 年研究生入学考试试题数学分析(部分)	38
19 南京理工大学 2018 年研究生入学考试试题数学分析	39
20 南京理工大学 2019 年研究生入学考试试题数学分析	41
21 南京理工大学 2020 年研究生入学考试试题数学分析	42

1. 南京理工大学 2009 年研究生入学考试试题高等代数

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. 填空题 (每题 5 分, 共 60 分)

1. 设 $f(x) = \begin{vmatrix} 2x & x & 1 & 2 \\ 1 & x & 1 & -1 \\ 3 & 2 & x & 1 \\ 1 & 1 & 1 & x \end{vmatrix}$, 则 x^4 的系数为 _____.
2. 设 A, B 为 r, t 阶的可逆矩阵, $Q = \begin{pmatrix} 0 & A \\ B & 0 \end{pmatrix}$, 则 $Q^{-1} =$ _____.
3. 设 3 维线性空间 V 上的线性变换 $\mathcal{A}$ 在基 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3$ 下的矩阵是 $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}$, 则 $\mathcal{A}$ 在基 $\varepsilon_3, \varepsilon_2, \varepsilon_1$ 下的矩阵是 _____.
4. 与齐次线性方程组 $\begin{cases} x_1 - x_2 + x_4 = 0; \\ x_2 - x_4 = 0. \end{cases}$ 解空间中向量都正交的所有向量可以表示为 _____.
5. 已知 n 阶矩阵 A 有一个特征值为 -1 , 则 $A^2 + A - 2E$ 必有一个特征值为 _____.
6. 已知 A, B 都是三阶矩阵, $r(A) = 2$, $B = \begin{pmatrix} 7 & 8 & 9 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 4 \end{pmatrix}$, 则 $r(BA^*) =$ _____.
7. 如果把实 n 阶对称矩阵按合同进行分类, 即两个实 n 阶对称矩阵属于同一类当且仅当它们合同, 则实 n 阶对称矩阵可分为 _____ 类.
8. 若 $AB = BC$, $B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & -1 & 0 \\ 2 & 1 & 1 \end{pmatrix}$, $C = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$, 则 $A^{10} - 4A^8 =$ _____.
9. 缺失.
10. 缺失.
11. 每一个 n 阶复矩阵都与一个 _____ 相似.
12. 设 $\xi = (1, -2, 3)'$ 是矩阵 $A = \begin{pmatrix} 3 & 2 & -1 \\ a & -2 & 2 \\ 3 & b & -1 \end{pmatrix}$ 的属于 λ 的一个特征向量, 则 $\lambda =$ _____.

二. (10 分) 问多项式

$$1 + x + \frac{x^2}{2!} + \cdots + \frac{x^n}{n!}$$

是否有重根? 请证明你的结论.

三. (10 分) a, b 取什么值时, 线性方程组

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 = 1; \\ 3x_1 + 2x_2 + x_3 + x_4 - 3x_5 = a; \\ x_2 + 2x_3 + 2x_4 + 6x_5 = 3; \\ 5x_1 + 4x_2 + 3x_3 + 3x_4 - x_5 = b. \end{cases}$$

有解? 在有解的情形下, 求一般的解.

四. (10 分) 设 B 是一 $r \times r$ 矩阵, C 是一 $r \times n$ 矩阵, 且 $r(C) = r$, 证明: 如果 $BC = 0$, 则

$$B = 0.$$

五. (10 分) 设 A 是实对称矩阵, 证明: 当实数 t 充分大之后, $tE + A$ 是正定矩阵.

六. (10 分) 设 V_1 是由

$$\alpha_1 = (1, 2, 1, 0), \alpha_2 = (-1, 1, 1, 1)$$

生成的子空间, V_2 是由

$$\beta_1 = (2, -1, 0, 1), \beta_2 = (1, -1, 3, 7)$$

生成的子空间, 求 $V_1 \cap V_2$ 的一组基和维数.

七. (10 分) 设 n 维线性空间 V 的线性变换 $\mathcal{A}$ 在两组基

$$\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n \text{ 与 } \eta_1, \eta_2, \dots, \eta_n$$

下的矩阵分别是 A 和 B , 从基 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n$ 到基 $\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_n$ 的过渡矩阵为 X , 证明: A 与 B 是相似的.

八. (15 分) 求齐次线性方程组

$$\begin{cases} 2x_1 + x_2 - x_3 + x_4 - 3x_5 = 0; \\ x_1 + x_2 - x_3 + x_5 = 0. \end{cases}$$

的解空间 (作为 $\mathbb{R}^5$ 的子空间) 的一组标准正交基.

九. (15 分) 设线性空间 $V = \mathbb{R}[x]_4$, 这里

$$\mathbb{R}[x]_4 = \{a_0 + a_1x + a_2x^2 + a_3x^3 \mid a_0, a_1, a_2, a_3 \in \mathbb{R}\}.$$

对于任意取定的 4 个不同的实数 b_1, b_2, b_3, b_4 , 令

$$p_i(x) = \frac{(x - b_1) \cdots (x - b_{i-1})(x - b_{i+1}) \cdots (x - b_4)}{(b_i - b_1) \cdots (b_i - b_{i-1})(b_i - b_{i+1}) \cdots (b_i - b_4)}, \quad i = 1, 2, 3, 4.$$

证明: $p_1(x), p_2(x), p_3(x), p_4(x)$ 构成 V 的一组基, 并求 $p_1(x), p_2(x), p_3(x), p_4(x)$ 的对偶基.

2. 南京理工大学 2010 年研究生入学考试试题高等代数

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. 单项选择题 (每题 5 分, 共 20 分)

1. 设 A 是 3 阶矩阵, 将 A 的第 1 列与第 2 列交换得 B , 再把 B 的第 2 列加到第 3 列得 C , 则满足 $AQ = C$ 的可逆矩阵 Q 为 ()

A. $\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

B. $\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

C. $\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$

D. $\begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

2. 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 4 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, 则 ()

A. A, B 合同且相似.

B. A, B 合同但不相似.

C. A, B 相似但不合同.

D. A, B 既不同合同也不相似.

3. 设 A 是 n 阶非零方阵, E 是 n 阶单位矩阵, 若 $A^3 = 0$, 则 ()

A. $E - A, E + A$ 都可逆.

B. $E - A, E + A$ 都不可逆.

C. $E - A$ 可逆, $E + A$ 不可逆.

D. $E - A$ 不可逆, $E + A$ 可逆.

4. 设 $a_1, a_2, \dots, a_s$ 均为 n 维列向量, A 是 $m \times n$ 矩阵, 那么 ()

A. 若 $a_1, a_2, \dots, a_s$ 线性相关, 则 $Aa_1, Aa_2, \dots, Aa_s$ 线性相关.

B. 若 $a_1, a_2, \dots, a_s$ 线性相关, 则 $Aa_1, Aa_2, \dots, Aa_s$ 线性无关.

C. 若 $a_1, a_2, \dots, a_s$ 线性无关, 则 $Aa_1, Aa_2, \dots, Aa_s$ 线性相关.

D. 若 $a_1, a_2, \dots, a_s$ 线性无关, 则 $Aa_1, Aa_2, \dots, Aa_s$ 线性无关.

二. (每题 5 分, 共 20 分)

1. 设 $A = \alpha\alpha' + \beta\beta'$, α, β 是三维列向量, α', β' 分别是 α, β 的转置, 请证明: $r(A) \leq 2$.

2. 设 $D = \begin{pmatrix} A & 0 \\ C & B \end{pmatrix}$, 其中 A, B 是可逆方阵, 求 D^{-1} .

3. 如果多项式 $f(x), g(x)$ 不全为零且 $u(x)f(x) + v(x)g(x) = (f(x), g(x))$, 请证明:

$$(u(x), v(x)) = 1.$$

4. 在欧式空间 $\mathbb{R}^4$ 中 (内积按通常定义), 求 $\alpha = (1, 2, 2, 3)$ 与 $\beta = (3, 1, 5, 1)$ 之间的夹角.

三. (10 分) 请证明: 同一个双线性函数在不同基下的度量矩阵是合同的.

四. (10 分) 设 V 是实数域上的二维线性空间, 线性变换 $\mathcal{A}$ 在基 $\varepsilon_1, \varepsilon_2$ 下的矩阵为

$$\begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix},$$

$\theta \neq k\pi$, 这里 k 代表整数. 请证明: $\mathcal{A}$ 没有非平凡不变子空间.

五. (15 分) 已知平面上三条不同直线的方程分别为

$$l_1: ax + 2by + 3c = 0;$$

$$l_2: bx + 2cy + 3a = 0;$$

$$l_3: cx + 2ay + 3b = 0.$$

试证: 这三条直线交于一点的充分必要条件为 $a + b + c = 0$.

六. (15 分) 设 $\mathbb{R}^3$ 是三维欧氏空间, 已知 $\mathbb{R}^3$ 上三阶矩阵 A 与三维向量 x 使向量 x, Ax, A^2x 线性无关, 且 $A^3x = 3Ax - 2A^2x$. 记 $C = (x, Ax, A^2x)$, 求三阶矩阵 B , 使

$$A = CBC^{-1}.$$

七. (15 分) 设 $\mathcal{A}$ 是数域 P 上的 n 维线性空间 V 上的一个线性变换. 证明:

- (1) 在 $P[x]$ 上有一次数 $\leq n^2$ 的非零多项式 $f(x)$ 使 $f(\mathcal{A}) = 0$.
- (2) 若 $f(\mathcal{A}) = 0$ 且 $g(\mathcal{A}) = 0$, 那么 $d(\mathcal{A}) = 0$. 这里 $d(x)$ 是 $f(x)$ 与 $g(x)$ 的最大公因式.
- (3) $\mathcal{A}$ 可逆 $\Leftrightarrow$ 有一常数不为零的多项式 $f(x)$ 使 $f(\mathcal{A}) = 0$.

八. (15 分) 设矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 2 & 2 \\ 2 & 3 & 2 \\ 2 & 2 & 3 \end{pmatrix}, P = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

$B = P^{-1}A^*P$, 求 $B + 2E$ 的特征值与特征向量, 其中 A^* 为 A 的伴随矩阵, E 为 3 阶单位矩阵.

九. (15 分) 设 A, B 是同阶方阵.

- (1) 如果 A, B 相似, 证明: A, B 的特征多项式相等.
- (2) 请举一个例子说明 (1) 的逆命题不成立.
- (3) 如果 A, B 都是实对称矩阵, 请证明 (1) 的逆命题一定成立.

十. (15 分) 已知二次型

$$f(x_1, x_2, x_3) = (1-a)x_1^2 + (1-a)x_2^2 + 2x_3^2 + 2(1+a)x_1x_2$$

的秩为 2.

- (1) 求 a 的值.
- (2) 求正交变换 $X = QY$, 将 $f(x_1, x_2, x_3)$ 化为标准形.
- (3) 求方程 $f(x_1, x_2, x_3) = 0$ 的解.

3. 南京理工大学 2011 年研究生入学考试试题高等代数

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. 填空题 (每题 5 分, 共 25 分)

1. 设 $f(x) = x^4 + x^3 - 3x^2 - 4x - 1$, $g(x) = x^3 + x^2 - x - 1$, 则它们的最大公因式是 _____, 最小公倍式是 _____.
2. 设 α, β 是 n 维非零列向量, 矩阵 $A = \alpha\beta'$, 则 $r(A) =$ _____.
3. 设 A 是 n 阶方阵, x 是 n 维非零列向量, $A'Ax = 0$, 则 $Ax =$ _____.
4. 设 A 是 3×4 矩阵, $r(A) = 3$, 线性方程组 $Ax = b$ 的三个解是 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$, 若已知 $\alpha_1 = (1, -2, 2, 0)'$, $2\alpha_2 + 3\alpha_3 = (6, -4, 8, 1)'$, 则 $Ax = b$ 的通解是 _____.
5. 设 $V = \{A \mid A \in \mathbb{R}^{2 \times 2}, \operatorname{tr}(A) = 0\}$, 则 V 的一组基是 _____.

二. (10 分) 设 $f(x)$ 是 n 次多项式且 $f'(x) \mid f(x)$, 证明 $f(x) = 0$ 有 n 重根.

三. (15 分) 若 A 为 r 阶方阵, B 为 $r \times n$ 矩阵, 且 $r(B) = r$, 试证:

- (1) 若 $AB = 0$, 则 $A = 0$.
- (2) 若 $AB = B$, 则 $A = I$.

四. (10 分) 设 A 为 n 阶方阵, $A^n \neq 0$, 证明: 对任意正整数 k , $A^k \neq 0$.

五. (10 分) 设

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 4 & 0 & 0 \\ 4 & -3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{pmatrix},$$

求 $|A|^{2k}$ 和 A^{2k} .

六. (15 分) 求正交变换 $\mathcal{A}$, 使得 $\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \mathcal{A} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix}$, 化二次型

$$f(x_1, x_2, x_3) = 2x_1^2 + x_2^2 - 4x_1x_2 - 4x_2x_3$$

为标准形.

七. (20 分) 设 V 是实数域上的全体 2 阶方阵构成的线性空间, 定义 V 上的变换 $\mathcal{A}$ 如下:

$$\mathcal{A}(x) = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} x, \quad x \in V.$$

- (1) 证明: $\mathcal{A}$ 是线性变换.
- (2) 求 $\mathcal{A}$ 在基 $E_{11}, E_{12}, E_{21}, E_{22}$ 下的矩阵.
- (3) 求 $\mathcal{A}$ 的值域 $\mathcal{A}V$, 给出它的维数和一组基.
- (4) 求 $\mathcal{A}$ 的核 $\ker \mathcal{A}$, 求出 $\ker \mathcal{A}$ 的维数和一组基.

八. (15 分) 在欧氏空间 V 中

(1) 若向量 α, β 等长, 证明: $\alpha + \beta$ 与 $\alpha - \beta$ 正交, 并作出几何解释.

(2) 设 $\dim V = n$, S 是 V 的子空间, 证明: $S^\perp$ 是 V 的子空间, 且 $\dim S + \dim S^\perp = n$, $(S^\perp)^\perp = S$.

九. (10 分) 设 $\mathcal{A}$ 是欧氏空间 V 上的变换, 满足对任意的 $x, y \in V$,

$$(\mathcal{A}x, \mathcal{A}y) = (x, y),$$

证明: $\mathcal{A}$ 是正交变换.

十. (10 分) 证明: 线性空间 V 上的双线性函数 $f(\alpha, \beta)$ 为反对称的充要条件是: 对任意 $\alpha \in V$, 都有

$$f(\alpha, \alpha) = 0.$$

十一. (10 分) 设 $A = (a_{ij}), B = (b_{ij})$ 是 n 阶正定矩阵, 证明

$$\sum_{i,j=1}^n a_{ij}b_{ij} > 0.$$

4. 南京理工大学 2012 年研究生入学考试试题高等代数

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. 填空题 (每题 5 分, 共 30 分)

1. 设 $f(x) = x^3 + (1+t)x^2 + 2x + 2u$, $g(x) = x^3 + tx^2 + u$ 的最大公因式是一个二次多项式, 则 $t+u =$ _____.

2. 已知 n 阶行列式 $D = \begin{vmatrix} a & a & \cdots & a \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$, 记 A_{ij} 为元素 a_{ij} 的代数余子式, 则 $A_{21} + A_{22} + \cdots + A_{2n} =$ _____.

3. 已知向量 $\alpha_1 = (1+k, 1, 1)$, $\alpha_2 = (1, 1+k, 1)$, $\alpha_3 = (1, 1, 1+k)$, 且向量组 $A = \{\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3\}$ 与向量组 $B = \{\alpha_1, \alpha_2\}$ 等价, 则 $k =$ _____.

4. 已知线性方程组 $\begin{cases} x_1 - x_2 + x_3 = -1; \\ x_1 + x_2 - x_3 = 1; \\ ax_1 + bx_2 + cx_3 = d. \end{cases}$ 有两个解 $\eta_1 = (0, 1, 0)'$, $\eta_2 = (0, 0, -1)'$, 则此方程组的一般解 _____.

5. 已知 $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, 且满足 $AX + E = A^2 - X$ (E 是单位矩阵), 则 $X =$ _____.

6. 设 V 是实数域 $\mathbb{R}$ 上的三维线性空间, $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 是 V 的一组基, $\mathcal{A}$ 是 V 上的线性变换, 且 $\mathcal{A}(\alpha_1) = \alpha_1$, $\mathcal{A}(\alpha_2) = \alpha_1 - \alpha_2$, $\mathcal{A}(\alpha_3) = \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3$, 则 $\mathcal{A}^{-1}$ 在基 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 下的矩阵为 _____.

二. 单项选择题 (每题 5 分, 共 30 分)

1. 设 $f(x)$ 是数域 P 上的多项式, 满足 $(x-1)|f(x)$, n 是一个正整数, 则下列关系中不成立的是 ()

A. $(x-1)|f(x^n)$.

B. $(x^n-1)|f(x)$.

C. $(x^n-1)|f(x^n)$.

D. $(x-1)^n|f^n(x)$.

2. 设 A 是一个 n 阶方阵, 且对于任意 n 维列向量 α , 都有 $\alpha' A \alpha = 0$, 则有 ()

A. $A = 0$.

B. $A = E$. (E 是 n 阶单位矩阵)

C. $A' = A$

D. $A' = -A$.

3. 二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = (-2x_1 + x_2 + x_3)^2 + (x_1 - 2x_2 + x_3)^2 + (x_1 + x_2 - 2x_3)^2$ 的规范型为 ()

A. $f = z_1^2$.

B. $f = z_1^2 + z_2^2$.

C. $f = z_1^2 - z_2^2$.

D. $f = z_1^2 + z_2^2 + z_3^2$.

4. 设 W_1, W_2 是有限维线性空间 V 的子空间, 且 $\dim(W_1) = \dim(W_1 \cap W_2) + 1$, 则下列关系式中不成立的是 ()

A. $W_1 \subseteq W_2$.

B. $W_2 \subseteq W_1$.

C. $W_1 \cap W_2 = \{0\}$.

D. $W_1 \cap W_2 \neq \{0\}$.

5. 设 A, B 是两个 n 阶方阵, 且 $AB = A + B$, 则下列说法中正确的是 ()

A. $\lambda = 1$ 是 B 的特征值.

B. $\lambda = 1$ 不是 B 的特征值.

C. $\lambda = 2$ 是 B 的特征值.

D. $\lambda = 2$ 不是 B 的特征值.

6. 设 $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ 及 $\beta_1, \dots, \beta_n$ 是线性空间 V 的两组基, 其对偶基分别为 $f_1, \dots, f_n$ 及 $g_1, \dots, g_n$, 如果 $\{\alpha_1, \dots, \alpha_n\} = \{\beta_1, \dots, \beta_n\}A$, 则从 $f_1, \dots, f_n$ 到 $g_1, \dots, g_n$ 的过渡矩阵为 ()

A. A' .

B. $(A')^{-1}$.

C. A^* .

D. $(A')^*$.

三. (10 分) 请问命题: “设 $f(x)$ 是数域 P 上的多项式, 若 α 是 $f'(x)$ 的 m 重根, 则 α 必是 $f(x)$ 的 $m+1$ 重根” 是否正确, 若正确, 请给出证明; 若不正确, 请举出反例.

四. (10 分) 设向量组

$$\alpha_1 = (1+a, 1, 1, 1)', \alpha_2 = (2, 2+a, 2, 2)', \alpha_3 = (3, 3, 3+a, 3)', \alpha_4 = (4, 4, 4, 4+a)'.$$

(1) 问 a 为何值时, 向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 线性相关?

(2) 当 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 线性相关时, 求它的一个极大线性无关组.

五. (10 分) 设线性方程组

$$(I) \begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 0; \\ x_1 + 2x_2 + ax_3 = 0; \\ x_1 + 4x_2 + a^2x_3 = 0. \end{cases}$$

与

$$(II) \quad x_1 + 2x_2 + x_3 = a - 1.$$

有公共解, 求 a 的值及所有公共解.

六. (10 分) 设 A 是 n 阶正定矩阵, B 为 n 阶实反对称矩阵, 证明: $A - B^2$ 为正定矩阵.

七. (10 分) 设实数域 $\mathbb{R}$ 上的线性空间 $\mathbb{R}^{2 \times 2}$ 的子空间分别为

$$W_1 = \left\{ A = \begin{pmatrix} x_1 & x_2 \\ x_3 & x_4 \end{pmatrix} \mid x_1 - x_2 + x_3 - x_4 = 0 \right\};$$

和

$$W_2 = L(B_1, B_2),$$

这里 $B_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}$, $B_2 = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$. 求 $W_1 \cap W_2$ 的维数与一组基.

八. (15 分) 已知 A 是三阶实对称矩阵, 二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = X'AX$ 通过正交变换 $X = QY$ 化为标准形

$$2y_1^2 - y_2^2 - y_3^2.$$

又设 $A^*\alpha_1 = \alpha_1$ (A^* 是 A 的伴随矩阵), 其中 $\alpha_1 = (1, 1, -1)'$.

(1) 求正交矩阵 Q .

(2) 求 $f(x_1, x_2, x_3)$ 的表达式.

九. (15 分) 设 V 是数域 P 上次数小于 n 的多项式所构成的线性空间, 在 V 上定义一个二元函数如下:

$$\varphi(f(x), g(x)) = \int_{-1}^1 f(x)g(x)dx, \quad f(x), g(x) \in V.$$

(1) 证明: φ 是 V 上的一个双线性函数.

(2) 证明: φ 是非退化的.

(3) 若 $n = 4$, 求 φ 在基 $1, x, x^2, x^3$ 下的度量矩阵.

十. (10 分) 设 $A = (a_{ij})$ 是 n 阶方阵, 且 $\text{rank}(A) < n$, 证明 A 的伴随矩阵 A^* 的 n 个特征值中至少有 $n - 1$ 个 0, 且另一个特征根 (如果存在的话), 等于

$$\sum_{i=1}^n A_{ii},$$

这里 A_{ii} 是 A 中元素 a_{ij} 的代数余子式.

5. 南京理工大学 2013 年研究生入学考试试题高等代数

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. 填空题 (每题 5 分, 共 50 分)

1. 多项式 $f(x)$ 除以 $(x-1)(x-2)$ 所得余式为 _____.
2. 设 A 为 n 阶方阵, $|A| = 1$, α 为 $n \times 1$ 矩阵, β 为 $1 \times n$ 矩阵, 且 $\begin{vmatrix} A & \alpha \\ \beta & b \end{vmatrix} = 0$, 则 $\begin{vmatrix} A & \alpha \\ \beta & b \end{vmatrix} =$ _____.
3. 已知向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关, 而向量组 $\alpha_1 + 2\alpha_2, 2\alpha_2 + k\alpha_3, 3\alpha_3 + \alpha_1$ 线性相关, 则 $k =$ _____.
4. 设 A 为 n 阶可逆矩阵, 且 A 的每一行元素之和均为 a , 则 A^{-1} 的每一行元素之和均为 _____.
5. 二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = 9x_1^2 + 4x_2^2 + 3x_3^2$ 在条件 $x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 = 1$ 下的最大值与最小值分别为 _____.
6. 如果 $\beta = (-4, 3, h)$ 属于由 $\alpha_1 = (1, -1, -2), \alpha_2 = (5, -4, -7), \alpha_3 = (-3, 1, 0)$ 生成的子空间中的元素, 则 $h =$ _____.
7. 若单位向量 α 是实对称矩阵 A 的特征值 3 的特征向量, 则 $\alpha' A \alpha =$ _____.
8. 已知 $\mathcal{A}$ 是数域 P 上的线性空间 P^3 中的线性变换, 且 $\mathcal{A}(x, y, z) = (x + 2y - z, y + z, x + y - 2z)$, 则 $\dim(\mathcal{A}^{-1}(0)) =$ _____.
9. λ -矩阵 $\begin{pmatrix} \lambda & -1 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda & -1 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda & -1 \\ 5 & 4 & 3 & \lambda \end{pmatrix}$ 的不变因子为 _____.
10. 设 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 是 3 维欧氏空间 V 的一组基, 在这组基下的度量矩阵为 $\begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 \\ -1 & 2 & -1 \\ 2 & -1 & 6 \end{pmatrix}$, 若 $\alpha_1 + \alpha_2$ 与 $\alpha_1 + \alpha_2 + k\alpha_3$ 正交, 则 $k =$ _____.

二. (10 分) 证明: 设 $p(x)$ 是次数大于零的多项式, 如果对于任意多项式 $f(x), g(x)$, 由 $p(x)|f(x)g(x)$ 可以推出 $p(x)|f(x)$ 或者 $p(x)|g(x)$, 则 $p(x)$ 是不可约多项式.

三. (10 分) 设 n 阶方阵 $A = (a_{ij})_{n \times n}$, 其行列式 $|A| = 1$, A_{ij} 表示元素 $a_{ij} (i, j = 1, 2, \dots, n)$ 的代数余子式, 且 $\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n A_{ij} = 3$. 计算下列 n 阶行列式

$$\begin{vmatrix} a_{11} + 3 & a_{12} + 3 & \cdots & a_{1n} + 3 \\ a_{21} + 3 & a_{22} + 3 & \cdots & a_{2n} + 3 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} + 3 & a_{n2} + 3 & \cdots & a_{nn} + 3 \end{vmatrix}.$$

四. (10 分) 设

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} a_{12} & a_{11} & a_{13} - 2a_{11} \\ a_{22} & a_{21} & a_{23} - 2a_{21} \\ a_{32} & a_{31} & a_{33} - 2a_{31} \end{pmatrix},$$

且 $|A| = 3$, 求 A^*B (A^* 表示 A 的伴随矩阵).

五. (10 分) 已知两个向量组

$$A: \alpha_1 = (1, 2, 3), \alpha_2 = (1, 0, 1)$$

与

$$B: \beta_1 = (-1, 2, t), \beta_2 = (4, 1, 5)$$

等价, 求 t 的值, 并写出用向量组 B 表示向量组 A 的线性表达式.

六. (15 分) 设线性方程组

$$(I) \begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 0; \\ x_1 + 2x_2 + ax_3 = 0; \\ x_1 + 4x_2 + a^2x_3 = 0. \end{cases}$$

与线性方程组

$$(II) x_1 + 2x_2 + x_3 = a - 1.$$

有公共解, 求 a 的值及 (I) 与 (II) 的所有公共解.

七. (10 分) 已知 A, B 均为 n 阶正定矩阵. 证明: AB 的特征值全大于 0.

八. (10 分) 设 V 是数域 P 上的线性空间, 且 $V \neq \{0\}$, 证明: V 不可能表示成它的两个真子空间的并集.

九. (15 分) 设

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & x \end{pmatrix}.$$

(1) 已知 A 的一个特征值为 1, 求 x .

(2) 求正交矩阵 P , 使 $(AP)'(AP)$ 为对角矩阵.

十. (10 分) 已知 V 为欧式空间. 证明: 对于 V 的任一线性函数 $f(x)$, 都存在 $\alpha \in V$, 使得

$$f(x) = (x, \alpha).$$

6. 南京理工大学 2014 年研究生入学考试试题高等代数

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. 填空题 (每题 4 分, 共 40 分)

1. 在一个 n 阶行列式中等于零的元素如果比 $n^2 - n$ 还多, 那么此行列式等于 _____.

2. 极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \begin{pmatrix} 1 & \frac{\alpha}{n} \\ -\frac{\alpha}{n} & 1 \end{pmatrix}^n =$ _____.

3. 二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = x_1x_2 - x_1x_3 + 2x_2^2 + 3x_2x_3$ 的秩为 _____.

4. 使线性方程组
$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 = 1; \\ 3x_1 + 2x_2 + x_3 + x_4 - 3x_5 = a; \\ x_2 + 2x_3 + 2x_4 + 6x_5 = 3; \\ 5x_1 + 4x_2 + 3x_3 + 3x_4 - x_5 = b. \end{cases}$$
 有解的参数 a, b 取值为 _____.

5. 设 $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$ 是多项式 $f(x) = x^3 + x^2 + x + 2$ 的根, $g(x) = x^2 + x + 1$, 以 $g(\lambda_1), g(\lambda_2), g(\lambda_3)$ 为根的三次有理系数多项式为 _____.

6. 满足条件 $A^2 = A$ 的矩阵称为幂等矩阵, 两个幂等矩阵 A, B 之和仍为幂等矩阵的充要条件为 _____.

7. 设 $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$, $A \neq 0$, 存在一个非零矩阵 $B \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 使得 $AB = 0$ 的充分必要条件是 _____.

8. 在 $\mathbb{R}^4$ 中与 $(1, 1, -1, 1), (1, -1, -1, 1), (2, 1, 1, 3)$ 正交的单位向量为 _____.

9. 已知 $f(x, y)$ 是线性空间 V 上的双线性函数, 若 $f(\xi, \eta) = 5$ ($\xi, \eta \in V$), 则 $f(-\xi, -\eta) =$ _____.

10. 行列式
$$\begin{vmatrix} 246 & 427 & 327 \\ 1014 & 543 & 443 \\ -342 & 721 & 621 \end{vmatrix} =$$
 _____.

二. (20 分) 设 $A = (a_{ij})_{n \times n} \in \mathbb{R}^{n \times n}$, 证明:

(1) 如果

$$|a_{ii}| > \sum_{j \neq i} |a_{ij}|, \quad i = 1, 2, \dots, n.$$

则 A 的行列式 $|A| \neq 0$.

(2) 如果

$$a_{ii} > \sum_{j \neq i} |a_{ij}|, \quad i = 1, 2, \dots, n.$$

则 A 的行列式 $|A| > 0$.

三. (20 分) 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, 记

$$S(A) = \{B \in \mathbb{R}^{3 \times 3} : AB = 0\}, \quad F(A) = \{f(A) : f(A) \text{ 为实系数多项式}\}.$$

(1) 求 $S(A)$ 的一组基和维数.

(2) 分别求 $F(A) \cap S(A), F(A) + S(A)$ 的维数和一组基.

四. (10 分) 试求集合

$$M = \{A \in \mathbb{R}^{2 \times 2} : A^3 = I \text{ (单位矩阵)}\}.$$

五. (15 分) 试证欧式空间中两个向量 α, β 正交的充分必要条件是: 对任意实数 t 都有

$$|\alpha + t\beta| \geq |\alpha|.$$

六. (20 分) 设 V 是复数域上的 n 维线性空间, $\mathcal{A}, \mathcal{B}$ 是 V 上的线性变换, 且

$$\mathcal{A}\mathcal{B} = \mathcal{B}\mathcal{A}.$$

(1) 如果 λ_0 是 $\mathcal{A}$ 的一个特征值, V_{λ_0} 是相应的特征子空间, 那么 V_{λ_0} 是 $\mathcal{B}$ 的不变子空间.

(2) 线性变换 $\mathcal{A}$ 与 $\mathcal{B}$ 至少有一个公共的特征向量.

七. (10 分) 用合同变换将二次型

$$f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 - 4x_1x_2 + 2x_1x_3 + 4x_2^2 + 2x_3^2$$

化为标准形.

八. (15 分) 设

$$A = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 1 \\ -1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix},$$

求一正交矩阵 P 使得 $P'AP$ 为对角矩阵.

7. 南京理工大学 2015 年研究生入学考试试题高等代数

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. 填空题 (每题 5 分, 共 30 分)

1. 如果 $x-1$ 整除 $f(x^n)$, 那么 x^n-1 _____ (填能或者不能) 整除 $f(x^n)$.

2. 由行列式定义的多项式 $f(x) = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 3 & x & 4 & 2 \\ 9 & x^2 & 16 & 4 \\ 27 & x^3 & 64 & 8 \end{vmatrix}$ 中 x^2 的系数为 _____.

3. 已知三阶方程 $A = \alpha\alpha' + \beta\beta' + \gamma\gamma'$, 其中 α, β, γ 是三维欧氏空间的一组标准正交基, 则 $A =$ _____.

4. 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$, 则下列矩阵 B, C, D 中与 A 合同但不相似的是 _____.

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 3 \end{pmatrix}, C = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, D = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}.$$

5. 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 3 & 2 & 2 \end{pmatrix}$, 矩阵 B 为 3×4 阶非零矩阵, 满足 $AB = 0$, 则 $\text{rank}(B) =$ _____.

6. 设三维线性空间 V 的一个双线性函数 $f(\alpha, \beta)$ 在一组基 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3$ 下的矩阵为 $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 3 \\ 1 & 4 & 3 \end{pmatrix}$, 则它在另一组基 $\varepsilon_2, \varepsilon_1, -\varepsilon_3$ 下的矩阵为 _____.

二. (15 分) 计算 n 阶行列式

$$D_n = \begin{vmatrix} \cos \alpha & 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 1 & 2 \cos \alpha & 1 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 \cos \alpha & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 2 \cos \alpha & 1 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 & 2 \cos \alpha \end{vmatrix}.$$

三. (10 分) 求 $g(x) = 2x + 3$ 除 $f(x) = 4x^4 - 10x^2 - x + 1$ 的商和余式.

四. (15 分) 设 n 阶方阵 A, B 满足 $AB = A + B$. 请证明: $A - E$ 为可逆矩阵, 且 $AB = BA$ (其中 E 为 n 阶单位矩阵).

五. (20 分) 线性方程组为

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 0; \\ x_1 + 2x_2 + 3x_3 + 3x_4 = 1; \\ x_1 + (a-2)x_3 - x_4 = b; \\ 2x_1 + x_2 + (a-1)x_4 = -1. \end{cases}$$

(1) 当 a, b 为何值时, 线性方程组有唯一解.

(2) 当 a, b 为何值时, 线性方程组有无穷多个解? 求此时的通解.

六. (15 分) 欧氏空间 V 中的线性变换 $\mathcal{A}$ 称为反对称的, 如果对任意的 $\alpha, \beta \in V$,

$$(\mathcal{A}\alpha, \beta) = -(\alpha, \mathcal{A}\beta),$$

证明: 若 W 是反对称线性变换 $\mathcal{A}$ 的不变子空间, 则它的正交补 $W^\perp$ 也是.

七. (10 分) 正定矩阵 A 的任意主子式 (行指标和列指标相同的子式) 都大于零.

八. (20 分) 请用正交线性替换化二次型

$$f(x_1, x_2, x_3) = (x_1, x_2, x_3) \begin{pmatrix} 1 & 3 & 1 \\ 1 & 1 & 3 \\ 3 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}$$

为标准形, 并写出正交变换矩阵.

九. (15 分) 设 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3$ 是线性空间 V 的一组基, f_1, f_2, f_3 是它的对偶基.

(1) 证明: $\alpha_1 = \varepsilon_1 + \varepsilon_2, \alpha_2 = \varepsilon_2 + \varepsilon_3, \alpha_3 = \varepsilon_3 + \varepsilon_1$ 是 V 上的一组基.

(2) 请求出 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 的对偶基 (用 f_1, f_2, f_3 表示).

8. 南京理工大学 2017 年研究生入学考试试题高等代数

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. 填空题 (每题 5 分, 共 30 分)

1. 关于 x 的方程
$$\begin{vmatrix} 0 & a_1 - x & a_2 - x \\ -a_1 - x & 0 & a_3 - x \\ -a_2 - x & -a_3 - x & 0 \end{vmatrix} = 0$$
 有重根的充分必要条件是 _____.

2. 设 A, B 均为可逆矩阵, 则分块矩阵 $X = \begin{pmatrix} 0 & A \\ B & 0 \end{pmatrix}$ 的可逆矩阵为 _____.

3. 若 4 阶方阵 A 与 B 相似, 而矩阵 A 的特征值为 2, 3, 4, 5, 则 $|B^{-1} - E| =$ _____.

4. 设 A 为 1×3 矩阵且线性方程组 $Ax = 0$ 以 $\xi_1 = (1, 0, 1)'$, $\xi_2 = (0, 1, -1)'$ 为基础解系, 则 $A =$ _____.

5. 二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = (-2x_1 + x_2 + x_3)^2 + (x_1 - 2x_2 + x_3)^2 + (x_1 + x_2 - 2x_3)^2$ 的规范型为 _____.

6. 已知 P^3 中线性变换定义如下: $\mathcal{A}(a, b, c) = (a + 2b - c, b + c, a + b - 2c)$, 则 $\dim(\mathcal{A}P^3) =$ _____.

二. (10 分) 设

$$f(x) = 2x^3 + (1 + 2t)x^2 + 2x + u$$

$$g(x) = x^3 + tx^2 + u$$

的最大公因式是一个二次多项式, 求 t, u 的值.

三. (10 分) 已知

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = 1, \quad \begin{vmatrix} a_{11} + 2 & a_{12} + 2 & a_{13} + 2 \\ a_{21} + 2 & a_{22} + 2 & a_{23} + 2 \\ a_{31} + 2 & a_{32} + 2 & a_{33} + 2 \end{vmatrix} = 2,$$

计算行列式

$$\begin{vmatrix} a_{11} - a_{12} & a_{12} - a_{13} & 1 \\ a_{21} - a_{22} & a_{22} - a_{23} & 1 \\ a_{31} - a_{32} & a_{32} - a_{33} & 1 \end{vmatrix}.$$

四. (10 分) 设 α 是 n 维列向量, 且 $\alpha'\alpha = 1$, $A = E - \alpha\alpha'$, 这里 E 是 n 阶单位阵. 证明 $r(A) < n$, 若 $r(A) = n - 1$, 求方程组 $Ax = 0$ 的解.

五. (15 分) 设 A 是一个 n 阶方阵, 且 $r(A + E) + r(A + 2E) = n$. 证明:

$$A^2 + 3A + 2E = 0.$$

六. (15 分) 设 A 是一个 $m \times n$ 实矩阵, 且 $r(A) = n$, 证明 $A'A$ 正定.

七. (15 分) 设 α 是欧氏空间 V 中的一个非零向量, $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n \in V$ 满足

(1) $(\alpha, \beta_i) > 0$ ($i = 1, 2, \dots, n$)

(2) $(\beta_i, \beta_j) \leq 0$ ($i, j = 1, 2, \dots, n, i \neq j$)

证明向量组 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n$ 线性无关.

八. (15 分) 设

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & x \end{pmatrix}.$$

(1) 已知 A 的一个特征值为 1, 求 x .

(2) 求正交矩阵 P , 使得 $(AP)'(AP)$ 为对角矩阵.

九. (15 分) 设 α, β 为欧式空间 V 中的两个不同的单位向量. 证明存在第二类正交变换 $\mathcal{A}$, 使得

$$\mathcal{A}\alpha = \beta.$$

十. (15 分) 设 V 是复数域上线性空间, 其维数 $n \geq 2$, $f(\alpha, \beta)$ 是 V 上一个对称双线性函数.

(1) 证明: V 中有非零向量 ξ 使 $f(\xi, \xi) = 0$.

(2) 如果 $f(\alpha, \beta)$ 是非退化的, 则必存在线性无关的向量 ξ, η 满足

$$f(\xi, \eta) = 1, f(\xi, \xi) = f(\eta, \eta) = 0.$$

9. 南京理工大学 2018 年研究生入学考试试题高等代数

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. 填空题 (每题 5 分, 共 50 分)

1. 若 $(x^2 + x - 1)|(x^3 + px + q)$, 则 $p + q =$ _____.

2. 已知 $\begin{vmatrix} x & y & z \\ 3 & 0 & 2 \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} = 1$, 则 $\begin{vmatrix} 4x & 2x - 3y & z \\ 12 & 6 & 2 \\ 4 & -1 & 1 \end{vmatrix} =$ _____.

3. 已知将 3 阶可逆矩阵 A 的第 2 行的 2 倍加到第 3 行得到矩阵 B , 则 $AB^{-1} =$ _____.

4. 已知方程组 $\begin{cases} x_1 - \lambda x_2 - x_3 = 0 \\ x_1 + x_2 + \lambda x_3 = 0 \end{cases}$ 与方程 $x_1 - \lambda x_2 + x_3 = 1$ 具有唯一的公共解, 则 λ 值满足条件 _____.

5. 设 A 是 n 阶方阵, α, β 是互异的两个 n 维列向量, 且 $A\alpha = \beta, A\beta = \alpha$, 则 A 必有特征值 _____.

6. 若二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = 2x_1^2 + 2x_2^2 + 2x_3^2 - 2tx_1x_2 - 2tx_1x_3 - 2tx_2x_3$ 为正定, 则实数 t 的取值范围是 _____.

7. 设 V 与 V' 是两线性空间, 且 $V \cong V'$, 其中 $V' = \{(a_1, a_2, \dots, a_n) | a_1 + a_2 + \dots + a_n = 0\}$, 则 $\dim V =$ _____.

8. 已知 $A^* = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, 则 $A =$ _____.

9. 设 A 为 n (≥ 4) 阶实对称矩阵, 且 $A^2 = A$, $\text{rank}(A) = n - 3$, 则 $|2E - A| =$ _____.

10. 在 $\mathbb{R}^3$ 上定义双线性函数: $f(X, Y) = x_1y_1 + x_2y_2 + x_3y_3$, $X, Y \in \mathbb{R}^3$, 则 $f(X, Y)$ 在基 $\varepsilon_1 = (1, 0, 0), \varepsilon_2 = (0, 1, 0), \varepsilon_3 = (0, 0, 1)$ 下的度量矩阵为 _____.

二. (15 分) 设 $f(x) \in \mathbb{Z}[x]$, 且 $\deg(f(x)) > 0$, 证明: 如果 $2 + \sqrt{3}$ 是 $f(x)$ 的根, 则 $2 - \sqrt{3}$ 也是 $f(x)$ 的根.

三. (15 分) 设 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 是 m 个向量 ($m > 1$), 且 $\beta = \alpha_1 + \alpha_2 + \dots + \alpha_m$, 若 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 线性无关, 问

$$\beta - \alpha_1, \beta - \alpha_2, \dots, \beta - \alpha_m$$

是否线性无关? 请给出理由.

四. (15 分) 设 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4)$ 是一个 4 阶方阵, 若方程组 $Ax = \beta$ 的通解为 $(1, -1, 2, 1)' + k_1(1, 2, 0, 1)' + k_2(-1, 1, 1, 0)'$ (k_1, k_2 为任意数).

(1) 证明: α_1, α_2 线性无关.

(2) 令 $B = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$, 求方程组 $Bx = \beta$ 的通解.

五. (15 分) 已知二次型

$$f(x_1, x_2, x_3) = X'AX$$

在正交变换 $X = QY$ 下的标准形为 $y_1^2 + y_2^2$, 且 Q 的第 3 列为 $\left(\frac{\sqrt{2}}{2}, 0, \frac{\sqrt{2}}{2}\right)'$.

(1) 求 A 的特征值与特征向量.

(2) 求 A .

六. (15 分) 设 V_1 是由

$$\alpha_1 = (1, 0, -1, 1)', \alpha_2 = (1, 0, 1, -1)', \alpha_3 = (1, 1, 1, 0)'$$

生成的子空间, V_2 是由

$$\beta_1 = (1, 1, 0, 1)', \beta_2 = (-1, 0, 1, a-1)'$$

生成的子空间, 若 $\dim(V_1 + V_2) = 3$, 求 a 的值, 并求此时 $V_1 + V_2$ 的一组基.

七. (15 分) 设 $A = (a_{ij}) \in P^{2 \times 2}$, 在 $P^{2 \times 2}$ 上定义如下线性函数

$$f(X, Y) = \text{tr}(X'AY),$$

对于任意的 $X, Y \in P^{2 \times 2}$.

(1) 求 $f(X, Y)$ 在基 $E_{11}, E_{12}, E_{21}, E_{22}$ 下的度量矩阵. (E_{ij} 表示矩阵单位)

(2) 问 $f(X, Y)$ 是否退化? 为什么?

八. (10 分) 设 $\mathcal{A}$ 是 P^4 中的线性变换, 且 $\mathcal{A}$ 在基 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3, \varepsilon_4$ 下的矩阵为

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & -1 & 1 \end{pmatrix},$$

证明: $W = L(\varepsilon_1 + \varepsilon_2, \varepsilon_1 + \varepsilon_3, \varepsilon_1 + \varepsilon_4)$ 是 P^4 的 $\mathcal{A}$ -子空间.

10. 南京理工大学 2020 年研究生入学考试试题高等代数

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. 填空题.

1. 计算 5 阶行列式

$$D = \begin{vmatrix} 1 & a_1 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 1-a_1 & a_2 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1-a_2 & a_3 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 1-a_3 & a_4 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 1-a_4 \end{vmatrix} = \underline{\hspace{2cm}}.$$

2. 已知 n 阶矩阵 A 的一个特征值为 3, 则 A^* 有一个特征值是_____.

3. 已知 $A = \begin{pmatrix} 1 & a & 2 \\ b & 0 & c \\ 3 & d & 4 \end{pmatrix}$, B 是 3 阶非零方阵, 且 $AB = O$, 则 A 的秩是_____, $B =$ _____.

4. 已知线性方程组

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + \lambda x_3 = 2 \\ 2x_1 + \lambda x_2 - x_3 = 0 \\ x_1 - 3x_3 = 1 \end{cases}$$

存在唯一解, 则 λ 的取值是_____.

5. 已知 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 是 $\mathbb{R}^3$ 的一组基, 求 $\alpha_1, \frac{1}{2}\alpha_2, \frac{1}{3}\alpha_3$ 到 $\alpha_1, \alpha_1+\alpha_2, \alpha_1+\alpha_2+\alpha_3$ 的过渡矩阵是_____.

6. 已知 a 为实数, 且 $f(x_1, x_2, x_3) = (x_1 + ax_2)^2 + (x_2 + ax_3)^2 + (x_3 + ax_1)^2$ 为正定二次型, 则 a 的取值范围是_____.

二. 已知 $f(x) = (f(x), f'(x))g(x)$, $g(x)$ 在复数域上只有 $-2, 5$ 这两个根, 且 $g(1) = -18, f(0) = 1500$, 求 $f(x)$.

三. 已知 $E + AB$ 为可逆矩阵, 证明: $E + BA$ 也是可逆矩阵, 并且 $(E + BA)^{-1} + B(E + AB)^{-1}A = E$.

四. 已知 A 为实矩阵, 证明: $r(A'A) = r(A)$.

五. 已知 $\mathcal{A}$ 为 n 维线性空间 V 上的线性变换, 证明: $r(A^2) = r(A)$ 的充分必要条件是 $\mathcal{A}V \cap \mathcal{A}^{-1}(0) = \{0\}$.

六. 已知 A 为实对称正定矩阵, 证明: 存在唯一的正定矩阵 B , 使得 $A = B^2$.

七. 已知 $f(\alpha, \beta)$ 为对称双线性函数, 且 $f(\alpha, \beta) = g(\alpha)h(\beta)$, 其中 g, h 为线性函数, 证明: 存在线性函数 k , 且 $\lambda \in P$, 使得 $f(\alpha, \beta) = \lambda k(\alpha)k(\beta)$.

八. 已知 e_1, e_2, e_3 为一组基, f_1, f_2, f_3 为其对偶基, 且 $\alpha_1 = e_1 - e_2, \alpha_2 = e_2 + e_3, \alpha_3 = e_1 - e_2 + e_3$. 证明: $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 也是一组基, 并求其对偶基.

九. 已知 A 为三阶行列式, 且每一行的和为 3, 且 $\alpha' = (1, -1, 0), \beta' = (0, 1, -1)$ 为 $AX = O$ 的解.

1. 求 A .

2. 证明: 存在正交矩阵 Q , 对角矩阵 C , 使得 $Q'AQ = C$.

十. 已知 n 阶实矩阵 A 满足

$$(A\alpha, \beta) = -(\alpha, A\beta).$$

证明:

1. A^2 相似于一个对角矩阵.
2. A 作为复矩阵时, 有 n 个特征值为 0 或者纯虚数.

微信公众号: 数学考研资料

11. 南京理工大学 2009 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. (10 分) 求下列极限

(1)

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (x+1)[\ln(x^2+x) - 2\ln(x+1)].$$

(2)

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n^2 \left(3^{\frac{1}{n}} + 3^{-\frac{1}{n}} - 2 \right).$$

二. (14 分) 判断题 (若正确, 给出结论; 若不正确, 举一个反例)

(1) 设 $\{a_n\}$ 是一数列, 对任意 n , $0 < a_n < 1$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n^n = 0$.

(2) 设 $f'(x_0) > 0$, 则存在 $\delta > 0$, 使得 $f(x)$ 在 $(x_0 - \delta, x_0 + \delta)$ 内严格单调增.

三. (15 分) 设 $a_1 = 3$, $a_{n+1} = \frac{1}{1+a_n}$, $n = 1, 2, \dots$.

(1) 证明: $\{a_{2n-1}\}$ 单调减, $\{a_{2n}\}$ 单调增.

(2) 证明: 数列 $\{a_n\}$ 收敛, 并求 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$.

四. (15 分) (1) 将

$$f(x) = e^{\alpha x}, \quad x \in (0, 2\pi)$$

展开为 Fourier 级数.

(2) 求级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{1+n^2}$$

的和.

五. (10 分) 证明: 当 $x \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$ 时,

$$\tan x + \sin x > 2x.$$

六. (15 分) 设

$$a_n = \int_0^1 x^n \sqrt{1-x^2} dx,$$

n 为自然数. 求证:

(1) $a_n = \frac{n-1}{n+2} a_{n-2}$, $n = 3, 4, \dots$.

(2) $a_n \leq a_{n-1} \leq a_{n-2}$.

(3) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{a_{n-1}} = 1$.

七. (15 分) (1) 证明: 函数项级数

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n} \frac{x^n}{1+x^n}$$

在开区间 $(0, 1)$ 上一致收敛.

(2) 记上述级数的和函数为 $s(x)$, 则 $s(x)$ 在 $(0, 1)$ 上有连续导数.

八. (10 分) 计算三重积分

$$\iiint_{\Omega} x^2 dx dy dz,$$

其中 Ω 是由曲面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 与 $z = x^2 + y^2$ 围成的有界区域.

九. (10 分) 设

$$u = f(x - y, y - z, z - x),$$

假设 f 对其中变量有二阶连续偏导数, 计算 $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$ 和 $\frac{\partial^2 u}{\partial y \partial z}$.

十. (15 分) (1) 设

$$f(\alpha) = \int_0^1 \frac{\ln(1 + \alpha x)}{1 + x^2} dx,$$

对任意 $\alpha \in (0, 1)$, 求 $f'(\alpha)$.

(2) 计算

$$\int_0^1 \frac{\ln(1 + x)}{1 + x^2} dx.$$

十一. (12 分) 设 D 是平面上的有界闭区域, 函数 $u(x, y)$ 在 D 上有二阶连续偏导数, 在 D 的内部成立

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + cu(x, y) = 0,$$

其中 $c < 0$ 为常数, 证明:

(1) 若 u 在 D 上有正的最大值, 则它的最大值不能在 D 的内部取得.

(2) 若在 D 的边界上 $u = 0$, 则在 D 上 $u(x, y)$ 恒等于零.

十二. (9 分) 设 f 是实轴上的二阶可导的函数, $|f(x)| \leq 1$, 且 $[f(0)]^2 + [f'(0)]^2 = 4$. 证明: 存在 $\xi \in (-2, 2)$, 使得

$$f(\xi) + f''(\xi) = 0.$$

12. 南京理工大学 2010 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. (15 分) 求下列极限

(1)

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{n+2\sqrt{n}} - \sqrt{n}}{\sqrt[n]{1+2^n+3^n}}.$$

(2)

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{\sqrt{x^2+y^2+1} - 1}{x^2+y^2}.$$

(3)

$$\lim_{r \rightarrow 0^+} \frac{1}{\pi r^2} \iint_{x^2+y^2 \leq 2r^2} e^{2xy} \cos(x^2-y^2) dx dy.$$

二. (10 分) 设

$$x_1 > 0, x_{n+1} = \frac{3(1+x_n)}{3+x_n} \quad (n=1, 2, \dots),$$

证明 $\{x_n\}$ 收敛并求 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$.

三. (15 分) 证明下列不等式

(1) 对任意 $x \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$, 有

$$\frac{2}{\pi}x < \sin x < x.$$

(2) 当 $h > 0$ 时,

$$\frac{h}{1+h} < \ln(1+h) < h.$$

四. (10 分) 试确定常数 a 和 b 的值, 使得当 $x \rightarrow 0$ 时,

$$\cot x = \frac{1+ax^2}{x+bx^3} + o(x^5).$$

五. (18 分) 计算下列积分

(1)

$$\int (\tan x - \sec x)^2 dx.$$

(2)

$$\iint_D (x+y) dx dy,$$

其中 D 是由曲线 $x^2 + y^2 = x + y$ 围成的平面区域.

(3)

$$\iiint_S 4xz dy dz - 2zy dz dx + (1-z^2) dx dy,$$

其中 S 为 $yo z$ 平面上的曲线 $z = e^y$ ($0 \leq y \leq a$) 绕 z 轴旋转而成的曲面下侧.

六. (15 分) 给定幂级数

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n+1}.$$

(1) 求它的收敛半径, 收敛域和和函数 $s(x)$.

(2) 已知 $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}$, 求 $\int_0^1 s(x) dx$.

七. (12 分) 设 f 是以 2π 为周期的函数, 当 $x \in [-\pi, \pi]$ 时,

$$f(x) = \frac{\pi e^x + e^{-x}}{2e^\pi - e^{-\pi}}.$$

(1) 将 f 展开为 Fourier 级数.

(2) 求级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{1 + (2n)^2}$.

八. (10 分) 设 $z = f(x, y)$ 有二阶连续偏导数, a 为常数, $a \neq 0$, $u = x + ay$, $v = x - ay$, 求 $\frac{\partial^2 z}{\partial u \partial v}$.

九. (15 分) 设 v 是椭球面 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$ 的切平面与三个坐标面所围成的区域的体积, 用 Lagrange 乘数法求 v 的最小值.

十. (15 分) 证明:

(1) 函数列

$$\left\{ \left(1 + \frac{x}{n} \right)^n \right\} (n = 1, 2, \dots)$$

在 $[0, 1]$ 上一致收敛于 e^x .

(2) 函数列

$$\left\{ \frac{1}{e^{\frac{x}{n}} + \left(1 + \frac{x}{n} \right)^2} \right\} (n = 1, 2, \dots)$$

在 $[0, 1]$ 上一致收敛于 $\frac{1}{1 + e^x}$.

(3)

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 \frac{1}{e^{\frac{x}{n}} + \left(1 + \frac{x}{n} \right)^2} dx = 1 + \ln \frac{2}{1 + e}.$$

十一. (15 分) 已知 $a \geq 0$, $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin x}{x} dx = \frac{\pi}{2}$, 计算

$$I(\alpha) = \int_0^{+\infty} \frac{\sin(\alpha x)}{x(1+x^2)} dx$$

的值.

13. 南京理工大学 2011 年研究生入学考试试题数学分析 (部分)

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. 数列 $\{x_n\}$ 的极限为 x , 证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_1 + x_2 + \cdots + x_n}{n} = x.$$

二. 证明: 曲面 $F(x, y, z) = 0$ 上距离原点最近的点的法线过原点.

三. $f(x)$ 在闭区间 $[a, b]$ 上连续, 在开区间 (a, b) 内可导, 且 $f(a) = f(b)$, 但 $f(x)$ 不是常函数. 证明: 存在 $\xi \in (a, b)$, 使得

$$f'(\xi) > 0.$$

四.

$$\operatorname{sgn}(x) = \begin{cases} 1, & x > 0 \\ 0, & x = 0 \\ -1, & x < 0 \end{cases}$$

讨论其连续性.

14. 南京理工大学 2012 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. (每题 5 分, 共 20 分)

(1) 设 $a > 0$, 求

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a}.$$

(2) $[x]$ 表示不超过 x 的最大整数, 求

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} (x - [x]).$$

(3) 问函数

$$u = xy^2z$$

在点 $P(1, -1, 2)$ 处沿什么方向的方向导数最大?

(4) 设

$$f(x) = \begin{cases} x, & x < 0 \\ \ln(1+x), & x \geq 0 \end{cases}$$

求 f 在 $x = 0$ 处的导数 $f'(0)$.

二. (10 分) 设函数 f 在区间 (a, b) 内连续, 且 f 在 a 点的右极限 $f(a^+)$ 和 f 在 b 点的左极限 $f(b^-)$ 都为有限值. 证明:

(1) f 在区间 (a, b) 内有界.

(2) 若存在 $\xi \in (a, b)$ 使得 $f(\xi) \geq \max\{f(a^+), f(b^-)\}$, 则 f 在 (a, b) 内能取到最大值.

三. (10 分) 计算曲面积分

$$\iint_{\Sigma} (x^2 \cos \alpha + y^2 \cos \beta + z^2 \cos \gamma) dS,$$

其中 Σ 为锥面 $z^2 = x^2 + y^2$ 在平面 $z = 0$ 与 $z = h$ 之间的部分, 方向取下侧, $\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma$ 是 Σ 在点 (x, y, z) 处的法向量的方向余弦.

四. (15 分) 设函数列 $\{S_n(x)\}$ 的每一项 $S_n(x)$ 都在 $[a, b]$ 上连续, 且在 $[a, b]$ 上一致收敛于 $S(x)$. 证明: $S(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续.

五. (15 分) 证明:

$$f(x) = \frac{\sin x}{x}$$

在 $(0, +\infty)$ 上一致连续.

六. (15 分) 设曲面 $\Sigma: F(x, y, z) = 1$ 满足条件: $xF_x + yF_y + zF_z = n$, 其中 n 是自然数. $P_0(x_0, y_0, z_0) \in \Sigma$ 满足 $\{F_x, F_y, F_z\} \neq \{0, 0, 0\}$ 且 F 在 P_0 的某邻域内可微. 证明: Σ 在 P_0 的切平面方程为

$$xF_x(P_0) + yF_y(P_0) + zF_z(P_0) = n.$$

七. (15 分) 请计算:

$$I = \int_0^1 \frac{\ln(1+x)}{1+x^2} dx.$$

八. (15 分) 请计算

$$I = \oint_C (y^2 - z^2)dx + (z^2 - x^2)dy + (x^2 - y^2)dz,$$

其中 C 是立方体 $\{(x, y, z) | 0 \leq x \leq a, 0 \leq y \leq a, 0 \leq z \leq a\}$ 的表面与 $x + y + z = \frac{3}{2}a$ 的交线, 取向从 z 轴正向看去是逆时针方向.

九. (15 分) 未知.

十. (20 分) 若 f 为 $[-\pi, \pi]$ 上的连续函数, 设

$$T_n(x) = \frac{A_0}{2} + \sum_{k=1}^n (A_k \cos kx + B_k \sin kx).$$

试证明: 当 A_0, A_k, B_k ($k = 1, 2, \dots, n$) 为 f 的 Fourier 系数时, 积分 $\int_{-\pi}^{\pi} [f(x) - T_n(x)]^2 dx$ 取最小值.

15. 南京理工大学 2013 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. 填空题 (共 45 分)

1. (5 分) 设函数 $f(x) = x^2$, $0 \leq x \leq 1$, 且

$$S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin n\pi x, \quad -\infty < x < +\infty.$$

其中 $b_n = 2 \int_0^1 f(x) \sin n\pi x dx$, $n = 1, 2, \dots$, 则 $S\left(-\frac{1}{2}\right) = \underline{\hspace{2cm}}$.

2. (8 分) 设函数 $u = x + y + z$ 及球面 $S: x^2 + y^2 + z^2 = 1$, 则球面 S 上的点 $P(x, y, z)$ 的坐标分别是 $x = \underline{\hspace{2cm}}$, $y = \underline{\hspace{2cm}}$, $z = \underline{\hspace{2cm}}$ 时, 能使 u 沿 S 的外法线方向的方向导数为最大.

3. (8 分) 设函数 $y = x^3 \sin x$, 求 $y^{(6)}(0) = \underline{\hspace{2cm}}$.

4. (8 分) 设曲线 C 是菱形边界 $|x| + |y| = 1$ 的正向, 则 $\oint_C \frac{ydx - xdy}{x^2 + y^2} = \underline{\hspace{2cm}}$.

5. (8 分) 设 $f(x)$ 是满足下列条件的可微函数: $\int_0^x f(t)dt = x + \int_0^x tf(x-t)dt$, 则 $f(x) = \underline{\hspace{2cm}}$.

6. (8 分) 设平面区域 $D = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq 9\}$, 则 $\iint_D |x^2 + y^2 - 4| dx dy = \underline{\hspace{2cm}}$.

二. (10 分) (1) 设 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 为 n 个正数, 求极限

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{a_1^x + a_2^x + \dots + a_n^x}{n} \right)^{\frac{1}{x}}.$$

(2) 证明:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{a_1^x + a_2^x + \dots + a_n^x}{n} \right)^{\frac{1}{x}} = \max\{a_1, a_2, \dots, a_n\}.$$

三. (13 分) 给定两个正数 a_1 与 b_1 , 其中 $a_1 > b_1$. 令

$$a_n = \frac{a_{n-1} + b_{n-1}}{2}, \quad b_n = \sqrt{a_{n-1}b_{n-1}}, \quad n = 2, 3, \dots$$

证明: 数列 $\{a_n\}$, $\{b_n\}$ 的极限都存在且相等.

四. (10 分) 证明:

$$f(x) = \cos \sqrt{x}$$

在区间 $[0, +\infty)$ 上一致连续.

五. (10 分) 证明数列 $\{x_n\}$ 有界 $\Leftrightarrow \{x_n\}$ 的任一子列都存在收敛子列.

六. (10 分) 若函数 f, g 都在 $[a, b]$ 上可积, 试证明闵可夫斯基 (Minkowski) 不等式:

$$\left(\int_a^b [f(x) + g(x)]^2 dx \right)^{\frac{1}{2}} \leq \left[\int_a^b f^2(x) dx \right]^{\frac{1}{2}} + \left[\int_a^b g^2(x) dx \right]^{\frac{1}{2}}.$$

七. (10 分) 设函数 f 在 $(-\infty, +\infty)$ 上有任何阶导数, f 的 n 阶导数记为 F_n , 即 $F_n = f^{(n)}$. 假设在任何有限区间内 F_n 一致收敛到函数 φ . 试证: 对任何 $x \in (-\infty, +\infty)$ 有 $\varphi(x) = Ce^x$, 其中 C 为常数.

八. (15 分) 证明: 若函数 f 是 $[a, +\infty)$ 上的单调函数, 且 $\int_a^{+\infty} f(x)dx$ 收敛, 则 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$ 且当 $x \rightarrow +\infty$ 时 $f(x)$ 是比 $\frac{1}{x}$ 高阶的无穷小.

九. (15 分) 证明: 级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{[\sqrt{n}]}}{n}$$

收敛, 这里 $[\sqrt{n}]$ 表示 $\sqrt{n}$ 的整数部分.

十. (15 分) 证明公式

$$\iiint_V \frac{dx dy dz}{r} = \frac{1}{2} \iint_S \cos(\vec{r}, \vec{n}) dS,$$

其中 S 是包围 V 的曲面, $\vec{n}$ 是 S 的外法线方向, $r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$, $\vec{r} = (x, y, z)$.

16. 南京理工大学 2014 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. 基本计算题或证明题 (每题 7 分, 共 84 分)

(1) 设 $m \leq n$, 且 $a_m \neq 0, b_n \neq 0$, 求极限

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{a_0 + a_1 k + \cdots + a_m k^m}{b_0 + b_1 k + \cdots + b_n k^n}.$$

(2) 给定自然数 $n > 1$, 计算函数 $y = x^2 e^x$ 的 n 阶导数, 即 $y^{(n)}$.

(3) 给定三元函数

$$u = 2x^2 y + 5xyz^3 + yz + 4,$$

计算该函数在点 $(1, 2, 1)$ 处下降最快的方向.

(4) 求极限 (不能用洛必达法则, 否则不得分)

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x - e^{-\frac{x^2}{2}}}{3x^6 + 2x^5 + x^4}.$$

(5) 讨论级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ 的敛散性, 并证明.

(6) 验证曲线积分

$$\int_L (y+z)dx + (z+x)dy + (x+y)dz$$

与路径无关, 并求被积表达式的原函数 $u(x, y, z)$.

(7) 按定义 ($\varepsilon - \delta$ 语言) 证明极限

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (1,2)} (3x^2 + 4xy - 2y^2) = 3.$$

(8) 已知函数

$$f(x) = \sqrt{4x^2 - 3x + 1}$$

有倾斜渐近线, 求出该渐近线, 要求写出渐近线直线方程.

(9) 求出反正切函数 $\arctan x$ 的麦克劳林级数.

(10) 求椭球面

$$x^2 + 2y^2 + 3z^2 = 6$$

在 $(1, 1, 1)$ 处的切平面与法线方程.

(11) 不用计算器等附加设备, 直接计算积分

$$\int_0^1 \frac{\sin x}{x} dx$$

的近似值, 精确到 10^{-4} .

(12) 求球体 $x^2 + y^2 + z^2 = 4a^2$ 被圆柱面 $x^2 + y^2 = 2ax$ 所截部分的体积.

二. (9 分) 设 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a, \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = b$, 记 $S_n = \max\{a_n, b_n\}, T_n = \min\{a_n, b_n\}, n = 1, 2, \dots$, 证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \max\{a, b\}, \lim_{n \rightarrow \infty} T_n = \min\{a, b\}.$$

三. (10 分) 设 $\mathbb{R}^n$ 表示 n 维向量空间, 对于 $D \subset \mathbb{R}^n$, 如果对任意向量 $x, y \in D$ 以及任意的实数 $\alpha \in [0, 1]$ 有 $\alpha x + (1 - \alpha)y \in D$, 则称集合 D 是凸集.

(1) 证明: 对于任意给定的 $m \times n$ 阶矩阵 $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$, m 维向量 $b \in \mathbb{R}^m$, n 维向量 $x \in \mathbb{R}^n$, 线性方程组 $Ax = b$ 的解集 $S = \{x \in \mathbb{R}^n \mid Ax = b\}$ 是凸集.

(2) 证明 (根据上面凸集的定义): 设 $D \subset \mathbb{R}^n$ 是任一凸集, 对任意 r 个点 $x^k \in D$ ($k = 1, 2, \dots, r$), 任意 r 个实数 $\alpha_k \in [0, 1]$ ($k = 1, 2, \dots, r$), 满足 $\sum_{k=1}^r \alpha_k = 1$, 恒有 $\sum_{k=1}^r \alpha_k x^k \in D$ 成立.

四. (15 分) 曲线的弯曲程度有着非常重要的应用意义, 如铁路弯道的设计. 曲线平均弯曲程度 K 被定义为动点沿着曲线从定点 P 移至 Q 时切线倾角的增量 $\Delta\alpha$ 与经过的弧线 $\widehat{PQ}$ 的长度 Δs 之比, 即 $K = \left| \frac{\Delta\alpha}{\Delta s} \right|$. 如果另外还存在有限的极限

$$K = \left| \lim_{\Delta s \rightarrow 0} \frac{\Delta\alpha}{\Delta s} \right| = \left| \frac{d\alpha}{ds} \right|,$$

则称此极限 K 为给定曲线在点 P 处的曲率. 请回答问题:

(1) 在二维平面上推导曲率的计算公式.

(2) 给出平面曲线 $y = f(x)$, 直线, 圆的曲率公式或曲率值.

(3) 求出椭圆上曲率最大和最小的点.

五. (15 分) 求一均匀球壳 (密度 ρ 为常数) 对不在该球壳上的一质点 M (质量为 1) 的引力.

六. (10 分) 证明黎曼引理: 设函数 $\psi(u)$ 在区间 $[a, b]$ 上可积和绝对可积, 则

$$\lim_{p \rightarrow \infty} \int_a^b \psi(u) \sin pudu = 0, \quad \lim_{p \rightarrow \infty} \int_a^b \psi(u) \cos pudu = 0.$$

七. (7 分) 证明: 如果 $f(x)$ 在 (a, b) 上单调递增, 那么对 $\forall x \in (a, b)$, $f(x^+)$ 与 $f(x^-)$ (右极限与左极限) 都存在, 更确切些,

$$\sup_{a < t < x} f(t) = f(x^-) \leq f(x) \leq f(x^+) = \inf_{x < t < b} f(t).$$

此外, 如果 $a < x < y < b$, 那么

$$f(x^+) \leq f(y^-).$$

17. 南京理工大学 2015 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. 计算题 (每题 8 分, 共 40 分)

(1) 求极限

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n^2 \left(1 - n \sin \frac{1}{n} \right).$$

(2) 设

$$z = f\left(x + y, xy, \frac{x}{y}\right),$$

求 $\frac{\partial z}{\partial x}, \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$.

(3) 确定幂级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} n(x-1)^{n-1}$$

的收敛域, 并确定其和函数.

(4) 计算

$$\oint_C \frac{(x-y)dx + (x+y)dy}{x^2 + y^2},$$

其中 C 为逆时针曲线 $x^2 + y^2 = a^2$.

(5) 计算

$$\iint_S \frac{dS}{z},$$

其中 S 是球面 $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ 被平面 $z = h$ ($0 < h < a$) 所截的顶部.

二. (10 分) 证明: $f(x)$ 在区间 I 上一致连续的充分必要条件是: 对 I 上任意两数列 $\{x_n\}$ 和 $\{x'_n\}$, 只要 $x_n - x'_n \rightarrow 0$, 就有

$$f(x_n) - f(x'_n) \rightarrow 0, (n \rightarrow \infty).$$

三. (15 分) 将周期为 2π 的函数

$$f(x) = \frac{1}{4}x(2\pi - x), x \in [0, 2\pi]$$

展开成傅里叶级数, 并由此求出 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$.

四. (15 分) 证明函数

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^2 y}{x^2 + y^2}, & (x, y) \neq (0, 0); \\ 0, & (x, y) = (0, 0). \end{cases}$$

在原点 $(0, 0)$ 处连续且偏导数存在, 但在该点不可微.

五. (15 分) 计算积分

$$\int_0^{+\infty} e^{-px} \frac{\sin bx - \sin ax}{x} dx \quad (p > 0, b > a > 0).$$

六. (15 分) 求曲面

$$(x^2 + y^2)^2 + z^4 = y$$

所围立体的体积.

七. (15 分) 求 $f(x, y, z) = xyz$ 在条件 $\frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z} = \frac{1}{r}$ ($x > 0, y > 0, z > 0, r > 0$) 下的极小值, 并证明不等式

$$3\left(\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c}\right)^{-1} \leq \sqrt[3]{abc},$$

其中 a, b, c 为任意正实数.

八. (10 分) 设函数 $f(x)$ 在 $[0, a]$ 上有二阶导数, 且 $|f''(x)| \leq M$, f 在 $(0, a)$ 上取得最大值. 证明:

$$|f'(0)| + |f'(a)| \leq Ma.$$

九. (15 分) 设 G 是由光滑闭曲线 C 围成的区域, 函数 $u(x, y)$ 在 $G + C$ 有直到二阶的连续导数, 证明

$$\iint_G \left[\left(\frac{\partial u}{\partial x} \right)^2 + \left(\frac{\partial u}{\partial y} \right)^2 \right] dx dy = - \iint_G u \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} \right) dx dy + \oint_C u \frac{\partial u}{\partial n} ds,$$

其中 $\frac{\partial u}{\partial n}$ 是 $u = u(x, y)$ 沿 C 的外法线的方向导数.

18. 南京理工大学 2017 年研究生入学考试试题数学分析(部分)

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. 计算题

(1) 求极限

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{\int_0^t \sin(tx^2) dx}{t^4}.$$

(2) 求 $x^2 + y^2 + z^2 = 50$ 与 $x^2 + y^2 = z^2$ 交线在点 $(3, 4, 5)$ 处的切线与法平面方程.

(3) 计算

$$z = 3axy - x^3 - y^3 \quad (a > 0)$$

的极值点.

(4) 求幂级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{x^{n+1}}{n(n+1)}$$

的收敛半径, 收敛域与和函数.

(5) 不记得了.

(6) 求广义积分

$$\int_0^1 \left(\ln \frac{1}{x} \right)^5 dx.$$

二. 对于数列 $\{a_n\}$,

$$a_1 = \frac{1}{2} \left(a + \frac{\delta}{a} \right), \quad a_{n+1} = \frac{1}{2} \left(a_n + \frac{\delta}{a_n} \right),$$

其中 $a > 0, \delta > 0$, 证 $\{a_n\}$ 收敛, 并求极限.

三. 求

$$\iint_S \sin^4 x dy dz + z^2 dx dy,$$

其中 S 为球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ ($z \geq 0$), 方向取上侧.

四. 设 $a > 0, b > 0$, 函数 $f(x)$ 在 (a, b) 内可导, 且 $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = A, \lim_{x \rightarrow b^-} f(x) = B$, 证明存在 $\xi \in (a, b)$ 使得

$$\frac{aB - bA}{a - b} = f(\xi) - \xi f'(\xi).$$

五. 是一道基本的展开成余弦级数的题, 其两小问, 与 2010 年第七题为同一题型.

六. 求

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^3}{x^2 + y^2}, & (x, y) \neq (0, 0); \\ 0, & (x, y) = (0, 0). \end{cases}$$

在点 $(0, 0)$ 处连续, 但不可微.

七. 设函数 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上存在二阶连续导数. 若 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ 存在且 $f''(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上有界, 证明

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) = 0.$$

19. 南京理工大学 2018 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. (15 分) 1. 求极限

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1^2}{n^4} + \frac{1^2 + 2^2}{n^4} + \cdots + \frac{1^2 + 2^2 + \cdots + n^2}{n^4} \right).$$

2. 已知

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left[1 + x + \frac{f(x)}{x} \right]^{\frac{1}{x}} = e^2,$$

$$\text{求 } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x^2}.$$

二. (15 分) 1. 设 $y = y(x)$ 是由

$$x - \int_0^{y+x} e^{-t^2} dt = 0$$

所确定的隐函数, 求 $y''(0)$.

2. 设 $a > 0, b > 0$, 证明:

$$2ab \leq e^{a-1} + a \ln a + e^{b-1} + b \ln b.$$

三. (15 分) 1. 求

$$\int \frac{e^x(1+x)}{1-xe^x} dx.$$

2. 求

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} x \int_x^1 \frac{\cos t}{t^2} dt.$$

四. (15 分) 给出 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ 的极限不存在的 $\varepsilon - \delta$ 语言的正面描述, 并证明 $\lim_{x \rightarrow 0} \sin \frac{1}{x}$ 不存在.

五. (15 分) 设函数 $f(x)$ 具有一阶连续导数, L 是上半平面 ($y > 0$) 内的有向光滑曲线, 其起点为 (a, b) , 终点为 (c, d) , 记

$$I = \int_L \frac{1}{y} [1 + y^2 f(xy)] dx + \frac{x}{y^2} [y^2 f(xy) - 1] dy.$$

(1) 证明 I 与 L 无关.

(2) 当 $ab = cd$ 时, 求 I 的值.

六. (15 分) 1. 证明广义积分

$$\int_0^{+\infty} \frac{\sin x}{x} dx$$

是收敛的.

2. 计算

$$I = \iint_{\Sigma} (z+1) dx dy,$$

其中 Σ 为曲面 $z = x^2 + y^2$ 关于平面 $z = 1$ 与 $z = 2$ 之间的那部分的下侧.

七. (15 分) 设函数 $f(x)$ 在 $x = 0$ 的某个邻域内有连续的导数, 且 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = a > 0$. 证明:

$$\sum_{n=1}^{\infty} f\left(\frac{1}{n}\right)$$

发散, 而

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n f\left(\frac{1}{n}\right)$$

条件收敛.

八. (15 分) 证明: (1)

$$\int_0^{+\infty} \frac{\sin(xy)}{y} dy$$

在 $x \in (0, +\infty)$ 中不一致收敛.

(2)

$$\int_0^{+\infty} \frac{\sin(xy)}{y} dy$$

在 $x \in [\delta, +\infty)$ 中一致收敛. ($\delta > 0$)

九. (15 分) 计算

$$f(a) = \int_0^{+\infty} e^{-x^2} \cos 2ax dx, \quad a \in (-\infty, +\infty).$$

(注: $f(0) = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$)

十. (15 分) 运用有限覆盖定理证明: 闭区间上的连续函数必在该区间上一致连续.

20. 南京理工大学 2019 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. 计算下列极限.

1. 计算数列极限

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{1}{n} - \frac{2}{n} + \frac{3}{n} - \cdots + \frac{(-1)^{n-1}}{n} \right|.$$

2. 计算函数极限

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x - \tan x}{x^2}.$$

二. 已知 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, $(0, 1)$ 上可导, 证明: 存在 $\xi \in (0, 1)$, 使得 $f'(\xi)f(1-\xi) = f(\xi)f'(1-\xi)$.

三. 解答下列两问.

1. 已知 $u = xyz e^{x+y+z}$, 求 $\frac{\partial^k u}{\partial x^p \partial y^q \partial z^r}$, 其中 $p+q+r=k$.

2. 已知幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n-1}{(2019)^n} x^{2n}$, 求其收敛域以及和函数.

四. 已知 $f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 可微, 证明: $f(x, y)$ 沿任意方向 $\vec{e} = (\cos \theta, \sin \theta)$ 的方向导数存在.

五. 求

$$\iiint_{\Omega} z^2 dx dy dz.$$

其中 $\Omega: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} \leq 1, z \geq 0$.

六. 求

$$\iiint_S (2x+y) dy dz + z dx dy.$$

其中 $S: z = x^2 + y^2 (0 \leq z \leq 1)$, 法向量与 z 轴正向成锐角.

七. 求

$$\oint_L \frac{xdy - ydx}{3x^2 + 4y^2}.$$

其中 $L: 2x^2 + 3y^2 = 1$, 方向取逆时针.

八. 求 $\int_0^1 \frac{x^a - x^b}{\ln x} dx$. 其中 $a > b > 0$.

九. 已知 $f'(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 证明: $\max_{a \leq x \leq b} |f(x)| \leq \left| \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx \right| + \int_a^b |f'(x)| dx$.

十. 用区间套定理证明: 实数轴上的有界无限点集 S 至少有一个聚点.

21. 南京理工大学 2020 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

- 一. 1. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} (\frac{1}{x} - \cot x)$.
2. 证明: $\lim_{n \rightarrow \infty} \tan n$ 不存在.

二. 已知二元函数

$$f(x, y) = \begin{cases} (x^2 + y^2) \sin \frac{1}{x^2 + y^2}, & (x, y) \neq (0, 0); \\ 0, & (x, y) = (0, 0). \end{cases}$$

证明: $f(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 点处的两个一阶偏导数存在, 且说明 $f(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 点处的可微性, 并说明理由.

- 三. 1. $\sum_{n=3}^{\infty} \ln \cos \frac{\pi}{n}$.
2. 求 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} x^n$, 并求 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n}$.

四. 已知函数 $f(x), g(x)$ 在区间 I 上一致连续.

1. 证明: $f(x) + g(x)$ 也在区间 I 上一致连续.
2. 证明: 在有限区间上, $f(x)g(x)$ 在区间 I 上一致连续.
3. 在无限区间, 举例说明 $f(x)g(x)$ 在区间 I 上不一定一致连续.

五. 已知 $f_n(x)$ 在区间 $[0, 1]$ 上是有界可积函数, 并且

$$f_n(x) = \int_0^x f_{n-1}(t) dt.$$

证明: 函数列 $\{f_n(x)\} (n \geq 1)$ 在区间 $[0, 1]$ 上一致收敛.

六. 计算第二型曲线积分

$$\oint_L \frac{1}{x} \arctan \frac{y}{x} dx + \frac{2}{y} \arctan \frac{x}{y} dy.$$

其中 L 为 $x^2 + y^2 = 1, x^2 + y^2 = 4, y = x, y = \sqrt{3}x (y > 0)$ 所围成的区域的上侧.

七. 计算第二型曲面积分

$$\iint_D (2f(x, y, z) + x) dydz + (f(x, y, z) + y) dzdx + (3f(x, y, z) + z) dxdy.$$

其中 D 为平面 $x + y - z = 1$ 在第一卦限的上侧部分.

八. 求

$$\iiint_D \left(\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} \right) dxdydz.$$

其中 D 是 $x^2 + y^2 + z^2 \leq 1$ 的部分.

九. 用聚点定理证明柯西收敛准则.

- 十. 1. 已知函数 $f(x)$ 在 0 的某邻域存在二阶导函数, 且 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = a (a \geq 0)$, 讨论 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} f(\frac{1}{n})$ 的敛散性, 若收敛, 说明是条件收敛还是绝对收敛.
2. 证明: 以自然对数为底的 e 为无理数 (即证 e 是个无理数).